

The Missing Pieces

Eksik Parçalar · No. 5 · Mayıs 2026

Tema: Eksik bilgiyle tam resim

Bu dosyada İngilizce metnin her paragrafının altında Türkçesi yer alır. Sorular ve bulmacalar en sonda, cevap anahtarıyla birlikte verilmiştir. Sınıfta çoğaltılarak serbestçe kullanılabilir.

Editor's Note

Editörden

Hello again. May is the final stretch of the school year. Exams are getting closer and classrooms are getting tired. The world of mathematics, however, is busier than ever. This month the Shaw Prizes were announced, and the Abel Prize was handed to its winner in Oslo.

Tekrar merhaba. Mayıs, okul yılının son düzlüğü. Sınavlar yaklaşıyor ve sınıflar yoruluyor. Matematik dünyası ise her zamankinden daha hareketli. Bu ay Shaw Ödülleri açıklandı ve Abel Ödülü Oslo'da sahibine teslim edildi.

Our theme this month is **the full picture from missing pieces**. How can an MRI scanner make a perfect image from only a small part of the measurements it should need? How can you find a fake coin with just a few weighings? And how did a scholar who travelled from Samarkand to Istanbul in the 15th century calculate the sky with incomplete data?

*Bu ayın teması **eksik parçalardan tam resim**. Bir MR cihazı, gereken ölçümlerin yalnızca küçük bir kısmıyla nasıl kusursuz bir görüntü çıkarabilir? Sahte bir parayı sadece birkaç tartıyla nasıl bulabilirsin? Peki 15. yüzyılda Semerkant'tan İstanbul'a gelen bir bilgin, gökyüzünü eksik verilerle nasıl hesapladı?*

Because of 29 May, our mathematician of the month is **Ali Kuşçu**, who came to Istanbul at the invitation of Mehmed the Conqueror. Enjoy your break!

*29 Mayıs vesilesiyle ayın matematikçisi, Fatih Sultan Mehmed'in davetiyle İstanbul'a gelen **Ali Kuşçu**. İyi molalar!*

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

final stretch	son düzlük
incomplete data	eksik veri
measurement	ölçüm
scholar	bilgin, âlim

News from the World of Maths

Matematik Dünyasından Haberler

Shaw Prize: Candès and De Lellis

Shaw Ödülü: Candès ve De Lellis

The Shaw Prize is often called "the Nobel Prize of the East". The 2026 **laureates** were announced in Hong Kong on 27 May. Two mathematicians share the prize in mathematical sciences: **Emmanuel Candès** and **Camillo De Lellis**.

Shaw Ödülü sık sık "Doğu'nun Nobel'i" olarak anılır. 2026 **ödül sahipleri** 27 Mayıs'ta Hong Kong'da açıklandı. Matematik bilimleri ödülünü iki matematikçi paylaşıyor: **Emmanuel Candès** ve **Camillo De Lellis**.

Both of them use deep techniques from mathematical analysis, but in very different areas. Candès works in **signal processing** and statistics. De Lellis studies **singularities** in fluid dynamics and geometry. You can read about Candès's work in our paper of the month, and about De Lellis in the Prize Corner.

İkisi de matematiksel analizin derin tekniklerini kullanıyor, ama çok farklı alanlarda. Candès **sinial işleme** ve istatistik alanında çalışıyor. De Lellis akışkanlar dinamiği ve geometrideki **tekillikleri** inceliyor. Candès'in çalışmasını ayın makalesinde, De Lellis'inkini ise Ödüller Köşesi'nde okuyabilirsiniz.

The Abel Prize reaches its winner

Abel Ödülü sahibine ulaştı

In our March issue we reported that **Gerd Faltings** won the 2026 Abel Prize. In May he received the prize at the traditional **ceremony** in Oslo. By tradition, the prize is presented by the King of Norway.

Mart sayımızda 2026 Abel Ödülü'nü **Gerd Faltings**'in kazandığını duyurmuştuk. Mayıs ayında ödülünü Oslo'daki geleneksel **törende** aldı. Geleneğe göre ödülü Norveç Kralı takdim ediyor.

12 May: Women in Mathematics Day

12 Mayıs: Matematikte Kadınlar Günü

12 May is the birthday of Maryam Mirzakhani, whom we introduced in our March issue. Around the world, the day is celebrated as **Women in Mathematics Day**.

12 Mayıs, Mart sayımızda tanıttığımız Maryam Mirzakhani'nin doğum günü. Bu gün dünyanın dört bir yanında **Matematikte Kadınlar Günü** olarak kutlanıyor.

For the classroom · Sınıf için

- It is a good day for a short school activity.
Okulda kısa bir etkinlik için iyi bir gün.
- Give students one paragraph each about the lives of Hypatia, Emmy Noether and Mirzakhani.
Öğrencilere Hypatia, Emmy Noether ve Mirzakhani'nin hayatları hakkında birer paragraf verin.
- Then ask them to find what the three stories have in common.
Sonra üç hikâyenin ortak noktalarını bulmalarını isteyin.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

to share a prize	bir ödülü paylaşmak
signal processing	sinial işleme
singularity	tekillik
ceremony	tören
statistics	istatistik

Paper of the Month: A Full Image from Few Measurements

Ayin Makalesi: Az Ölçümle Tam Görüntü

Source · Kaynak

- Emmanuel Candès, Justin Romberg and Terence Tao, Robust Uncertainty Principles: Exact Signal Reconstruction from Highly Incomplete Frequency Information, IEEE Transactions on Information Theory, 2006.

Emmanuel Candès, Justin Romberg ve Terence Tao, Sağlam Belirsizlik İlkeleri: Çok Eksik Frekans Bilgisinden Kusursuz Sinyal Geri Kazanımı, IEEE Transactions on Information Theory, 2006.

The problem

Problem

An MRI scan takes a long time. The patient has to lie still for many minutes, which is especially hard for a child. The reason is that the scanner does not take the picture directly. It measures the **frequency information** of the image one piece at a time, and then a computer puts the pieces together. The classical rule says that the more detail you want, the more measurements you need.

Bir MR çekimi uzun sürer. Hasta dakikalarca kıpırdamadan yatmak zorundadır ve bu özellikle bir çocuk için zordur. Bunun sebebi, cihazın görüntüyü doğrudan çekmemesidir. Görüntünün **frekans bilgilerini** parça parça ölçer, sonra bir bilgisayar bu parçaları birleştirir. Klasik kurala göre ne kadar ayrıntı istersen o kadar çok ölçüm yapman gerekir.

So what happens if we skip most of the measurements?

Peki ölçümlerin büyük kısmını atlarsak ne olur?

A linear algebra view

Lineer cebirle bakalım

Think of the image as a vector x made of n numbers, one for each pixel. Our m measurements can be written with a **matrix** A :

Görüntüyü, her piksel için bir sayı olmak üzere n sayıdan oluşan bir x vektörü olarak düşün. Yaptığımız m ölçüm bir A **matrisiyle** yazılabilir:

$$y = A \cdot x$$

If $m < n$, there are fewer equations than unknowns. Such an **underdetermined system** has infinitely many solutions. You know this rule from high school: with more unknowns than equations, you cannot find a single answer.

Eğer $m < n$ ise denklem sayısı bilinmeyen sayısından azdır. Böyle **az denklemlili bir sistemin** sonsuz sayıda çözümü vardır. Bu kuralı liseden biliyorsun: Bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa tek bir cevap bulamazsın.

The magic word: sparsity

Sihirli kelime: Seyreklik

Candès noticed something important: real-world images are not random. When you write them in the right "language", most of their coefficients are very close to zero. This is also why we can compress a photo as a JPEG file. This property is called **sparsity**.

Candès önemli bir şey fark etti: Gerçek dünyadaki görüntüler rastgele değildir. Onları doğru "dilde" yazdığında katsayılarının çoğu sıfıra çok yakın çıkar. Bir fotoğrafı JPEG dosyası olarak sıkıştırabilmemizin sebebi de bu. Bu özelliğe **seyreklik** denir.

Among the infinitely many solutions, we can choose the **sparsest** one, the one with the fewest non-zero entries. Very often, this gives the correct image. The trouble is that finding the sparsest solution is terribly hard for a computer, because it has to try every possibility.

*Sonsuz çözüm arasında **en seyrek** olanı, yani sıfır olmayan en az bileşeni olanı seçebiliriz. Bu çoğu zaman doğru görüntüyü verir. Sorun şu ki en seyrek çözümü bulmak bir bilgisayar için korkunç derecede zordur, çünkü tüm olasılıkları denemesi gerekir.*

The big idea: the ℓ^1 norm

Büyük fikir: ℓ^1 normu

The result at the heart of the paper is surprising. Instead of minimising the number of non-zero entries, we minimise the **sum of their absolute values**:

*Makalenin kalbindeki sonuç şaşırtıcı. Sıfır olmayan bileşenlerin sayısını en aza indirmek yerine, **mutlak değerlerinin toplamını** en aza indiririz:*

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

This problem is easy to solve with **linear programming**. Candès, Romberg and Tao proved something remarkable. If the measurements are chosen at random and the image is sparse enough, the easy problem and the hard problem have exactly the same solution. This happens with very high probability.

*Bu problem **doğrusal programlama** ile kolayca çözülebilir. Candès, Romberg ve Tao dikkat çekici bir şey kanıtladı. Ölçümler rastgele seçilmişse ve görüntü yeterince seyrekse, kolay problemle zor problemin çözümü tıpatıp aynıdır. Bu, çok yüksek olasılıkla gerçekleşir.*

Why ℓ^1 ? A picture in two dimensions · Neden ℓ^1 ? İki boyutta bir resim

- The points where the sum of squares (ℓ^2) is constant form a **circle**.

*Kareler toplamının (ℓ^2) sabit olduğu noktalar bir **çember** oluşturur.*

- The points where the sum of absolute values (ℓ^1) is constant form a **square** turned by 45° , with its corners on the axes.

*Mutlak değerler toplamının (ℓ^1) sabit olduğu noktalar ise köşeleri eksenlerin üzerinde duran, 45° döndürülmüş bir **kare** oluşturur.*

- Now grow each shape until it first touches the line of solutions.

Şimdi her şekli, çözüm doğrusuna ilk değene kadar büyüt.

- The circle usually touches it at a point away from the axes.

Çember genelde ona eksenlerin dışındaki bir noktada değ.

- The square almost always touches it with a corner, which lies on an axis.

Kare ise neredeyse her zaman bir köşesiyle, yani bir eksenin üstünde değ.

- A point on an axis has a zero component, so it is a sparse solution.

Eksen üstündeki bir noktanın bir bileşeni sıfırdır, yani bu seyrek bir çözümdür.

The result

Sonuç

This idea became known as **compressed sensing**. In 2017, MRI scanners using this method were approved in the United States. For child patients, scan times became several times shorter. Today the same idea is used in many fields, from radio astronomy to single-pixel cameras.

Bu fikre **sıkıştırılmış algılama** adı verildi. 2017'de bu yöntemi kullanan MR cihazları ABD'de onay aldı. Çocuk hastalar için çekim süreleri birkaç kat kısaldı. Bugün aynı fikir radyo astronomisinden tek pikseli kameralara kadar pek çok alanda kullanılıyor.

The story behind the paper · Makalenin arkasındaki hikâye

- In 2004, Candès removed most of the measurements of a test image on purpose and asked his program to rebuild it.

2004'te Candès bir test görüntüsünün ölçümlerinin çoğunu bilerek sildi ve programından görüntüyü yeniden oluşturmasını istedi.

- He expected a blurry, broken picture, but it came back perfect.

Bulanık, bozuk bir resim bekliyordu, ama resim kusursuz geri geldi.

- At first he thought there was a mistake in his code.

İlk başta kodunda bir hata olduğunu düşündü.

- His child went to the same preschool as the child of Terence Tao, and when the two parents met, Candès told him about the strange result.

Çocuğu, Terence Tao'nun çocuğuyla aynı anaokuluna gidiyordu ve iki ebeveyn karşılaştığında Candès ona bu tuhaf sonucu anlattı.

- Together with Justin Romberg, they proved that it was not luck.

Justin Romberg ile birlikte bunun şans olmadığını kanıtladılar.

Graduate corner · Yüksek lisans köşesi

- This paper is where **probability**, **linear algebra** and **convex optimisation** meet.

Bu makale **olasılık**, **lineer cebir** ve **konveks optimizasyon** derslerinin buluşma noktası.

- The key concept is the restricted isometry property (RIP): random matrices almost keep the lengths of sparse vectors.

Anahtar kavram kısıtlı izometri özelliği (RIP): Rastgele matrisler seyrek vektörlerin uzunluklarını neredeyse korur.

- Random matrix theory and high-dimensional probability are among the most active thesis areas in applied mathematics today.

Rastgele matris teorisi ve yüksek boyutlu olasılık, bugün uygulamalı matematiğin en aktif tez alanları arasında.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

underdetermined system	az denklemlili sistem
sparsity / sparse	seyreklik / seyrek
ℓ^1 norm	ℓ^1 normu (mutlak değerler toplamı)
linear programming	doğrusal programlama
convex optimisation	konveks optimizasyon
compressed sensing	sıkıştırılmış algılama

Science Corner: How an MRI Scanner Listens to Your Body

Bilim Köşesi: MR Cihazı Vücudunu Nasıl Dinler?

In our paper of the month, the mathematics was about rebuilding an image. But where do the measurements come from in the first place? The answer is a beautiful piece of physics.

Ayın makalesinde matematik, bir görüntüyü yeniden oluşturmakla ilgiliydi. Peki ölçümler en başta nereden geliyor? Cevap, fiziğin çok güzel bir parçası.

Your body is full of water, and every water molecule contains two **hydrogen** atoms. The nucleus of a hydrogen atom is a single **proton**. Each proton behaves like a tiny magnet. Inside the scanner there is a very strong **magnetic field**, usually 1.5 or 3 tesla in hospitals. This is tens of thousands of times stronger than the Earth's magnetic field.

*Vücudun suyla dolu ve her su molekülünde iki **hidrojen** atomu var. Bir hidrojen atomunun çekirdeği tek bir **protondur**. Her proton minik bir mıknatıs gibi davranır. Cihazın içinde, hastanelerde genelde 1,5 ya da 3 tesla olan çok güçlü bir **manyetik alan** vardır. Bu, Dünya'nın manyetik alanından on binlerce kat daha güçlüdür.*

In this field, the protons line up and wobble around the field direction like tiny spinning tops. The scanner sends a short pulse of **radio waves** at exactly the right frequency to push them out of line. When the pulse stops, the protons return to their place and send back a weak radio signal. This effect is called **nuclear magnetic resonance**, and the "magnetic resonance" in the name MRI comes from it.

*Bu alanda protonlar hizalanır ve minik topaclar gibi alan yönünün etrafında yalpalar. Cihaz, onları hizadan çıkarmak için tam doğru frekansta kısa bir **radio dalgası** atımı gönderir. Atım bitince protonlar yerlerine döner ve zayıf bir radyo sinyali geri gönderir. Bu olaya **nükleer manyetik rezonans** denir ve MR adındaki "manyetik rezonans" buradan gelir.*

To know where each signal comes from, the scanner adds extra magnetic fields that change slowly across the body. Then protons in different places send signals at slightly different frequencies. So the scanner collects the image in frequency form, and a computer uses the **Fourier transform** to turn it into a picture. Every frequency must be collected one step at a time, and that is why a scan takes so long.

*Her sinyalin nereden geldiğini bilmek için cihaz, vücut boyunca yavaşça değişen ek manyetik alanlar ekler. O zaman farklı yerlerdeki protonlar biraz farklı frekanslarda sinyal gönderir. Yani cihaz görüntüyü frekans hâlinde toplar ve bir bilgisayar onu resme çevirmek için **Fourier dönüşümünü** kullanır. Her frekansın adım adım toplanması gerekir ve çekimin bu kadar uzun sürmesinin sebebi budur.*

No X-rays needed • Röntgen ışını gerekmez

- Unlike X-ray imaging and CT, MRI does not use **ionising radiation**.

*Röntgen ve BT'den farklı olarak MR **iyonlaştırıcı radyasyon** kullanmaz.*

- It uses only magnetic fields and radio waves.

Yalnızca manyetik alanları ve radyo dalgalarını kullanır.

- The loud knocking sound you hear inside the machine comes from the changing magnetic fields.

Cihazın içinde duyduğunuz yüksek vuruntu sesi, değişen manyetik alanlardan gelir.

Words to know • Bilinmesi gereken kelimeler

magnetic field	manyetik alan
proton	proton
radio wave	radyo dalgası
nuclear magnetic resonance	nükleer manyetik rezonans
Fourier transform	Fourier dönüşümü
ionising radiation	iyonlaştırıcı radyasyon

Mathematician of the Month: Ali Kuşçu

Ayın Matematikçisi: Ali Kuşçu

Istanbul was conquered on 29 May 1453. Mehmed the Conqueror wanted to turn the city into a centre of science, so he invited the greatest scholars of his time. One of them was **Ali Kuşçu** from Samarkand.

*İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethedildi. Fatih Sultan Mehmed şehri bir bilim merkezine dönüştürmek istedi ve dönemin en büyük bilginlerini davet etti. Bunlardan biri Semerkant'tan gelen **Ali Kuşçu**'ydu.*

His life

Hayatı

- He was born in Samarkand at the beginning of the 15th century, probably around 1403.

15. yüzyılın başında, muhtemelen 1403 civarında Semerkant'ta doğdu.

- His father was the falconer of the ruler **Ulugh Beg**, and the name "Kuşçu" comes from this job.

*Babası hükümdar **Uluğ Bey**'in doğancısıydı ve "Kuşçu" lakabı bu meslekten geliyor.*

- He worked at the Samarkand **Observatory** founded by Ulugh Beg, and he became its director after the death of Kadızâde-i Rûmî.

*Uluğ Bey'in kurduğu Semerkant **Rasathanesi**'nde çalıştı ve Kadızâde-i Rûmî'nin ölümünden sonra yönetimini üstlendi.*

- He played a big role in completing Ulugh Beg's famous **star catalogue**, the Zîj-i Ulugh Beg.

*Uluğ Bey'in ünlü **yıldız kataloğu** Zîc-i Uluğ Bey'in tamamlanmasında büyük emeği oldu.*

- The catalogue was used as a reference for centuries, even in Europe.

Bu katalog yüzyıllarca, Avrupa'da bile kaynak olarak kullanıldı.

- After Ulugh Beg was murdered, he left Samarkand and stayed for a while with Uzun Hasan in Tabriz.

Uluğ Bey öldürüldükten sonra Semerkant'tan ayrıldı ve bir süre Tebriz'de Uzun Hasan'ın yanında kaldı.

- Around 1472 he came to Istanbul at the invitation of Mehmed the Conqueror.

1472 civarında Fatih'in davetiyle İstanbul'a geldi.

- He taught at the Hagia Sophia Madrasa and died in Istanbul in 1474.

Ayasofya Medresesi'nde ders verdi ve 1474'te İstanbul'da hayatını kaybetti.

- His grave is in Eyüp Sultan.

Kabri Eyüp Sultan'da.

His contributions

Katkıları

Muhammediye is his book on arithmetic. It was taught as a textbook in Ottoman madrasas for centuries.

***Muhammediye**, onun aritmetik üzerine yazdığı kitaptır. Osmanlı medreselerinde yüzyıllarca ders kitabı olarak okutuldu.*

Fethiye is the astronomy book he dedicated to Mehmed the Conqueror. It describes the motions, distances and sizes of the heavenly bodies.

***Fethiye**, Fatih'e ithaf ettiği astronomi kitabıdır. Gök cisimlerinin hareketlerini, uzaklıklarını ve büyüklüklerini anlatır.*

His most discussed idea was that astronomy did not have to depend on Aristotle's physics. He argued that observation cannot prove for certain that the Earth is not moving. He also argued that reason alone cannot reject the possibility that the Earth rotates. He discussed this about 70 years before Copernicus.

En çok tartışılan fikri, astronominin Aristoteles fiziğine bağlı olmak zorunda olmadığıydı. Dünya'nın hareketsiz olduğunun gözlemle kesin olarak kanıtlanamayacağını savundu. Dünya'nın dönüyor olma ihtimalinin de yalnızca akılla reddedilemeyeceğini savundu. Bunu Kopernik'ten yaklaşık 70 yıl önce tartıştı.

Working with missing data · Eksik veriyle çalışmak

- Making a star catalogue meant working with incomplete observations.

Yıldız kataloğu hazırlamak, eksik gözlemlerle çalışmak demektir.

- You cannot measure the position of a star every single night.

Bir yıldızın konumunu her gece ölçemezsin.

- The values in between were calculated with **trigonometric tables** and **interpolation**.

*Aradaki değerler **trigonometrik tablolar** ve **ara değer bulma** (enterpolasyon) yöntemleriyle hesaplanırdı.*

- It is the 15th-century version of this month's idea: a full picture from missing pieces.

Bu, ayın "eksik parçalardan tam resim" fikrinin 15. yüzyıldaki hâli.

For the classroom · Sınıf için

- Ask students to research the scholars who came to Istanbul after the conquest.

Öğrencilerden fetihten sonra İstanbul'a gelen bilgileri araştırmalarını isteyin.

- They will see how mathematics is connected to the events they read about in history lessons.

Matematiğin tarih derslerinde okudukları olaylarla nasıl iç içe olduğunu görecekler.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

observatory	rasathane, gözlemevi
star catalogue	yıldız kataloğu
interpolation	ara değer bulma, enterpolasyon
trigonometric table	trigonometrik tablo
arithmetic	aritmetik

Prize Corner: Shaw Prize 2026

Ödüller Köşesi: Shaw Ödülü 2026

The Shaw Prize has been given since 2004 in three fields: astronomy, life sciences and mathematics. The prize in each field is 1.2 million dollars.

Shaw Ödülü 2004'ten beri üç alanda veriliyor: astronomi, yaşam bilimleri ve matematik. Her alandaki ödül 1,2 milyon dolar.

Emmanuel Candès

Emmanuel Candès

Candès is a French mathematician at Stanford University. He received the prize for his work in signal processing, information theory and statistics. His best-known work is compressed sensing, which we explained in our paper of the month. In recent years he has also done pioneering work on **conformal prediction**, statistical methods that measure how far we can trust the predictions of AI models.

*Candès, Stanford Üniversitesi'nden Fransız bir matematikçi. Ödülü sinyal işleme, bilgi teorisi ve istatistikteki çalışmaları için aldı. En bilinen çalışması, ayın makalesinde anlattığımız sıkıştırılmış algılama. Son yıllarda yapay zekâ modellerinin tahminlerine ne kadar güvenebileceğimizi ölçen istatistiksel yöntemler, yani **conformal prediction** üzerine de öncü çalışmalar yapıyor.*

Camillo De Lellis

Camillo De Lellis

De Lellis is an Italian mathematician at the Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton. He received the prize for his work on geometric measure theory and on singularities in **fluid dynamics**.

*De Lellis, Princeton'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden (IAS) İtalyan bir matematikçi. Ödülü geometrik ölçü teorisi ve **akışkanlar dinamiğindeki** tekillikler üzerine çalışmaları için aldı.*

The Onsager conjecture · Onsager sanısı

- In 1949 the Norwegian physicist Lars Onsager, who later won the 1968 Nobel Prize in Chemistry, made a bold guess about **turbulent** flows.

*1949'da, sonradan 1968 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Norveçli fizikçi Lars Onsager, **türbülanslı** akışlar hakkında cesur bir tahminde bulundu.*

- He said that if the velocity field of a fluid is **rough** enough, energy can disappear even without friction.

*Bir akışkanın hız alanı yeterince **pürüzlü** ise sürtünme olmasa bile enerjinin kaybolabileceğini söyledi.*

- In **smooth** flows, however, energy should be conserved.

***Pürüzsüz** akışlarda ise enerji korunmalıydı.*

- The border, measured by an exponent of roughness, was exactly 1/3.

Pürüzlülüğü ölçen bir üs için sınır tam olarak 1/3 idi.

Together with László Székelyhidi, De Lellis attacked the question with a method that looks strange at first. First you build a rough "fake solution". Then you correct it infinitely many times, each time adding waves at a smaller scale. The method was based on an idea that John Nash had developed for geometry in the 1950s. This line of work reached its goal in 2018, when Philip Isett completed the "energy can disappear" side of the Onsager conjecture.

De Lellis, László Székelyhidi ile birlikte bu soruya ilk bakışta tuhaf görünen bir yöntemle saldırdı. Önce kaba bir "sahte çözüm" kurarsın. Sonra onu sonsuz kez düzeltirsin ve her seferinde daha küçük ölçekte dalgalar eklersin. Yöntem, John Nash'in 1950'lerde geometri için geliştirdiği bir fikre dayanıyordu. Bu çalışma hattı 2018'de, Philip Isett'in Onsager sanısının "enerji kaybolabilir" yönünü tamamlamasıyla hedefine ulaştı.

Why does it matter? · Neden önemli?

- Turbulence is still one of the biggest unsolved problems in physics.

Türbülans hâlâ fiziğin çözülmemiş en büyük problemlerinden biri.

- We meet it everywhere, from aircraft wings to weather forecasts.

Uçak kanatlarından hava tahminine kadar her yerde karşımıza çıkıyor.

- One of the Clay Institute's seven **Millennium Prize Problems**, each worth 1 million dollars, is about the Navier–Stokes equations of fluids.

*Clay Enstitüsü'nün her biri 1 milyon dolarlık yedi **Milenyum Ödül Problemi**'nden biri, akışkanlarla ilgili Navier–Stokes denklemleri hakkında.*

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

turbulence	türbülans
fluid dynamics	akışkanlar dinamiği
energy dissipation	enerji kaybı (sönümü)
rough / smooth	pürüzlü / pürüzsüz
Millennium Prize Problems	Milenyum Ödül Problemleri

Think Like a Mathematician: Count It Two Ways

Matematikçi Gibi Düşünmek: İki Yoldan Say

Patterns, invariants, working backwards, the pigeonhole principle... This month's strategy is to **count the same thing in two different ways**. If both counts describe the same thing, the results must be equal. This equality often gives a formula that is hard to find in any other way.

*Örüntü, değişmez, sondan başlama, güvercin yuvası... Bu ayın stratejisi, **aynı şeyi iki farklı yoldan saymak**. İki sayım da aynı şeyi anlatıyorsa sonuçlar eşit olmak zorundadır. Bu eşitlik çoğu zaman başka türlü bulunması zor bir formül verir.*

The problem: handshakes · Problem: El sıkışma

- At a meeting, some people shake hands with each other.

Bir toplantıda bazı insanlar birbirleriyle tokalaşıyor.

- Everyone writes on a piece of paper how many people they shook hands with.

Herkes kaç kişiyle tokalaştığını bir kâğıda yazıyor.

- Prove that the number of people who shook hands an odd number of times is always even.

Tek sayıda kişiyle tokalaşan insanların sayısının her zaman çift olduğunu kanıtla.

The solution

Çözüm

Add up all the numbers on the papers. What does this **sum** count?

*Kâğıtlardaki tüm sayıları topla. Bu **toplam** neyi sayıyor?*

- First way: it is the sum of everyone's handshake numbers.

Birinci yol: Herkesin tokalaşma sayılarının toplamıdır.

- Second way: every handshake involves two people, so each handshake adds exactly 2 to the sum.

İkinci yol: Her tokalaşmaya iki kişi katılır, yani her tokalaşma toplama tam 2 ekler.

$$\text{sum} = 2 \times (\text{number of handshakes})$$

So the sum is **even**. The even numbers in it add up to an even number. For the whole sum to stay even, the number of odd terms must also be even. ■ Remember Euler paths from our April issue: this is the proof that a graph always has an even number of odd-degree vertices.

*Demek ki toplam **çifttir**. İçindeki çift sayıların toplamı çifttir. Toplamın çift kalması için tek sayıların sayısının da çift olması gerekir. ■ Nisan sayısındaki Euler yolunu hatırla: Bir graftaki tek dereceli köşelerin sayısının neden hep çift olduğunun ispatı bu.*

Another classic: Gauss's sum

Bir klasik daha: Gauss'un toplamı

$$1 + 2 + 3 + \dots + 100 = ?$$

Write the sum twice, the second time in reverse order. If you add them column by column, every column gives 101, and there are 100 columns. Together the two sums make $100 \times 101 = 10,100$. One sum is half of that: **5,050**.

*Toplamı iki kez yaz, ikincisini ters sırayla. Sütun sütun toplarsan her sütun 101 eder ve 100 sütun var. İki toplam birlikte $100 \times 101 = 10.100$ eder. Tek toplam bunun yarısı: **5.050**.*

Your turn • Senin sıran

- In a class of n students, everyone shakes hands with everyone else once.

n kişilik bir sınıfta herkes herkesle bir kez tokalaşılıyor.

- How many handshakes are there? Find the answer by counting in two ways.

Kaç tokalaşma olur? Cevabı iki yoldan sayarak bul.

- Hint: one way counts person by person, the other counts **pairs**.

*İpucu: Bir yol kişi kişi sayar, diğeri **ikilileri** sayar.*

Answer • Cevap

- Person by person: each person shakes $n - 1$ hands, which gives $n(n - 1)$, but we counted every handshake twice.

Kişi kişi: Her kişi $n - 1$ kişiyle tokalaşır, bu $n(n - 1)$ eder, ama her tokalaşmayı iki kez saydık.

- Pairs: every handshake is one pair chosen from n people, and there are $C(n, 2)$ pairs.

İkililer: Her tokalaşma n kişiden seçilen bir ikilidir ve $C(n, 2)$ tane ikili vardır.

- Both ways give $n(n - 1)/2$.

İki yol da $n(n - 1)/2$ verir.

Words to know • Bilinmesi gereken kelimeler

double counting

çift sayma, iki yoldan sayma

handshake lemma	el sıkışma önermesi
sum	toplam
pair	ikili, çift
term (of a sum)	terim (bir toplamın)

Fun Facts: The Numbers of May

Eğlenceli Bilgiler: Mayıs'ın Sayıları

- 19 May 1919: $1919 = 19 \times 101$, so 1919 hides 19 inside it, and both 19 and 101 are prime.

19 Mayıs 1919: $1919 = 19 \times 101$, yani 1919 kendi içinde 19'u saklıyor ve hem 19 hem 101 asal.

- The days of May add up to $1 + 2 + \dots + 31 = 496$.

Mayıs'ın günlerinin toplamı $1 + 2 + \dots + 31 = 496$.

- 496 is the third **perfect number** after 6 and 28: $496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248$.

496, 6 ve 28'den sonra gelen üçüncü **mükemmel sayı**: $496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248$.

- With compressed sensing, some types of MRI scan became several times shorter, so small children can be scanned faster and sometimes without anaesthesia.

Sıkıştırılmış algılamayla bazı MR çekim türleri birkaç kat kısaldı, böylece küçük çocuklar daha hızlı ve bazen narkozsuz çekilebiliyor.

- The main instrument of the Samarkand Observatory was the Fakhri sextant, a giant meridian arc with a **radius** of about 40 metres.

Semerkant Rasathanesi'nin ana aracı, **yarıçapı** yaklaşık 40 metre olan devasa bir meridyen yayı, yani Fahri sekstantıydı.

- The large radius made it possible to measure angles very precisely.

Büyük yarıçap, açılarının çok hassas ölçülmesini sağlıyordu.

Mother's Day question · Anneler Günü sorusu

- Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May, and in 2026 it falls on 10 May.

Anneler Günü mayısın ikinci pazarı kutlanıyor ve 2026'da 10 Mayıs'a denk geliyor.

- In other years, what is the earliest possible date for Mother's Day, and what is the latest?

Başka yıllarda Anneler Günü en erken hangi tarihe, en geç hangi tarihe denk gelebilir?

Answer · Cevap

- The first Sunday of May is one of the days from 1 to 7 May.

Mayısın ilk pazarı 1 ile 7 Mayıs arasındaki günlerden biridir.

- The second Sunday comes exactly 7 days later, so it is between **8 May** and **14 May**.

İkinci pazar tam 7 gün sonra gelir, yani **8 Mayıs** ile **14 Mayıs** arasındadır.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

sextant	sekstant
---------	----------

prime factorisation	asal çarpanlara ayırma
radius	yarıçap
anaesthesia	narkoz, anestezi

In the Classroom

Sınıfta Matematik

Grades 6-8: The handshake table

6-8. sınıflar: Tokalaşma tablosu

Goal: finding patterns, counting systematically and reaching a formula. Invite 2 volunteers to the board and let them shake hands: that is 1 handshake. If 3 students all shake hands once, there are 3 handshakes, with 4 students there are 6, and with 5 there are 10. Write the results in a table on the board.

Hedef: Örüntü bulmak, sistematik saymak ve bir formüle ulaşmak. Tahtaya 2 gönüllü çağırın ve tokalaşsınlar: Bu 1 tokalaşma. 3 öğrenci herkesle bir kez tokalaşırsa 3 tokalaşma olur, 4 öğrenciyle 6, 5 öğrenciyle 10. Sonuçları tahtada bir tabloya yazın.

People	2	3	4	5	6
Handshakes	1	3	6	10	?

Students look at the differences (2, 3, 4, ...) and find 15 for 6 people. Then ask: how many handshakes would there be if everyone in the class shook hands with everyone else? These numbers (1, 3, 6, 10, 15, ...) are the **triangular numbers**, and you can show them with marbles arranged in triangles.

*Öğrenciler farklara (2, 3, 4, ...) bakar ve 6 kişi için 15'i bulur. Sonra sorun: Sınıftaki herkes herkesle tokalaşsa kaç tokalaşma olur? Bu sayılar (1, 3, 6, 10, 15, ...) **üçgensel sayılardır** ve bunları üçgen şeklinde dizilmiş bilyelerle gösterebilirsiniz.*

Curriculum link · Maarif modeli bağlantısı

- The activity starts with a physical action and ends with a symbolic generalisation.
Etkinlik bedensel bir hareketle başlıyor ve sembolik bir genellemeyle bitiyor.
- This supports the move from the concrete to the abstract.
Bu, somuttan soyuta geçişi destekliyor.

High school: Find the fake coin

Lise: Sahte parayı bul

This activity is a simple relative of compressed sensing: finding one different item with only a few measurements. One of 8 coins is a **counterfeit** and is 1 gram heavier than the others. You have a digital scale that shows the real weight, and you know the weight of a real coin. How many weighings do you need to find the fake coin for certain?

*Bu etkinlik sıkıştırılmış algılamanın basit bir akrabası: Az sayıda ölçümle tek bir farklı öğeyi bulmak. 8 madeni paradan biri **sahte** ve diğerlerinden 1 gram daha ağır. Gerçek ağırlığı gösteren dijital bir teraziniz var ve gerçek bir paranın ağırlığını biliyorsunuz. Sahte parayı kesin bulmak için kaç tartı gerekir?*

- Let students try freely first: most of them will suggest 4 to 7 weighings.
Önce öğrencilerin serbestçe denemesine izin verin: Çoğu 4 ile 7 arası tartı önerecek.

- Hint: number the coins from 0 to 7 and write each number in **binary** (000, 001, ..., 111).

*İpucu: Paraları 0'dan 7'ye numaralayın ve her numarayı **ikilik sistemde** yazın (000, 001, ..., 111).*

- Weighing 1: the coins whose first digit is 1 (4, 5, 6, 7).

1. tartı: İlk basamağı 1 olan paralar (4, 5, 6, 7).

- Weighing 2: the coins whose middle digit is 1 (2, 3, 6, 7).

2. tartı: Ortadaki basamağı 1 olan paralar (2, 3, 6, 7).

- Weighing 3: the coins whose last digit is 1 (1, 3, 5, 7).

3. tartı: Son basamağı 1 olan paralar (1, 3, 5, 7).

- If a weighing is 1 gram too heavy, write 1 for that digit, otherwise write 0, and the three digits give the number of the fake coin.

Bir tartı 1 gram fazla gelirse o basamağa 1, gelmezse 0 yazın, üç basamak sahte paranın numarasını verir.

$$2^3 = 8 \Rightarrow 3 \text{ weighings}$$

Three weighings are enough because $2^3 = 8$. Remember Shannon from our March issue: choosing one of 8 possibilities needs $\log_2 8 = 3$ bits of information. We can also plan all the weighings in advance, because the result of one does not change the next. This is very close to the idea of measurements chosen in advance in compressed sensing.

3 tartı yeterli, çünkü $2^3 = 8$. Mart sayısındaki Shannon'ı hatırla: 8 olasılıktan birini seçmek $\log_2 8 = 3$ bit bilgi gerektirir. Üstelik tüm tartıları önceden planlayabiliriz, çünkü birinin sonucu bir sonrakini değiştirmez. Bu, sıkıştırılmış algılamadaki önceden seçilmiş ölçümler fikrine çok yakın.

Discussion · Tartışma

- How many weighings do you need for 16 coins? And for 1000 coins?

16 para için kaç tartı gerekir? Peki 1000 para için?

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

triangular numbers	üçgensel sayılar
counterfeit coin	sahte para
binary (base 2)	ikilik sistem
group testing	grup testi
weighing	tartı

Education in Türkiye

Eğitim Gündemi

The final stretch before LGS

LGS'ye son düzlük

LGS is on 13 June. May is the month when students are most tired and motivation drops. Here are some suggestions for this period.

LGS 13 Haziran'da. Mayıs, öğrencilerin en çok yorulduğu ve motivasyonun düştüğü ay. İşte bu dönem için bazı öneriler.

- No new topics, only revision: making what students already know stronger is worth more than half-learning a new topic.

Yeni konu yok, sadece tekrar: Öğrencinin bildiğini sağlamlaştırması, yeni bir konuyu yarım öğrenmesinden daha değerli.

- Practise timing: the LGS numerical session has 40 questions in 80 minutes, and maths and science are not timed separately.

Süre çalışması yapın: LGS sayısal oturumunda 80 dakikada 40 soru var ve matematik ile fen ayrı ayrı süreli değil.

- Let students plan in mock exams how much time they will give to maths.

Öğrencilerin matematiğe ne kadar süre ayıracıklarını denemelerde planlamalarını sağlayın.

- From easy to hard: teach them to mark a question they are stuck on and move on, because every question in the session has the same weight.

Kolaydan zora: Takıldıkları soruyu işaretleyip geçmeyi alıştırsın, çünkü oturumdaki her soru aynı ağırlıkta.

A reminder about YKS

YKS hatırlatması

TYT is on 20 June, and AYT and YDT are on 21 June. The **exam entry documents** usually become available on ÖSYM's system about a week before the exam. It is worth reminding grade 12 students about this.

TYT 20 Haziran'da, AYT ve YDT 21 Haziran'da. **Sınav giriş belgeleri** genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta önce ÖSYM'nin sisteminde erişime açılıyor. 12. sınıf öğrencilerine bunu hatırlatmakta fayda var.

An activity for 19 May

19 Mayıs etkinliği

For the Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day, here is a short idea for maths class. Introduce the **Geometri** book that Atatürk wrote in 1936. Many Turkish maths terms we use today, such as "açı", "üçgen", "çap" and "köşegen", became widespread with this book. You can ask students to find the old words for these terms, for example "zaviye" for açı and "müselles" for üçgen.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için matematik dersine kısa bir öneri. Atatürk'ün 1936'da kaleme aldığı **Geometri** kitabını tanıttın. Bugün kullandığımız "açı", "üçgen", "çap", "köşegen" gibi pek çok Türkçe matematik terimi bu kitapla yaygınlaştı. Öğrencilerden bu terimlerin eski karşılıklarını bulmalarını isteyebilirsiniz, örneğin açı için "zaviye", üçgen için "müselles".

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

time management	zaman yönetimi
exam entry document	sınav giriş belgesi
terminology	terminoloji
numerical session	sayısal oturum
motivation	motivasyon

Read Like a Mathematician

Matematikçi Gibi Oku

This month we look at the **signpost** phrases of proofs. They tell you where you are in a proof and what is still left to do.

Bu ay ispatların **yönlendirici** kalıplarına bakıyoruz. Bu kalıplar ispatın neresinde olduğunu ve geriye ne kaldığını söyler.

English	Türkçe	Note / Not
It suffices to show that ...	... göstermek yeterlidir	makes a big problem smaller / büyük problemi küçültür
It remains to show that ...	geriye ... göstermek kalıyor	the last step of a proof / ispatın son adımı
Conversely	Tersine, karşıt olarak	second half of an "iff" proof / "ancak ve ancak" ispatının ikinci yarısı
On the other hand	Öte yandan	compares two views / iki bakışı karşılaştırır
Let $\varepsilon > 0$ be arbitrary	$\varepsilon > 0$ keyfi olsun	classic opening of limit proofs / limit ispatlarının klasik açılışı
for sufficiently large n	yeterince büyük n için	"from some point on" / "bir yerden sonra"
with high probability	yüksek olasılıkla	the key phrase in this month's paper / bu ayın makalesindeki kilit ifade

Mini reading: the handshake lemma · Mini okuma: El sıkışma önermesi

- Lemma (Handshake). In any graph, the number of vertices of odd degree is even.

Önerme (El sıkışma). Her grafta tek dereceli köşelerin sayısı çifttir.

- Proof. We count the sum S of all degrees in two ways.

İspat. Tüm derecelerin S toplamını iki yoldan sayıyoruz.

- On the one hand, S is the sum of the degrees of all vertices.

Bir yandan S , tüm köşelerin derecelerinin toplamıdır.

- On the other hand, every edge has two ends, so it contributes exactly 2 to S .

Öte yandan her kenarın iki ucu vardır, yani her kenar S 'ye tam 2 katkı yapar.

- Hence $S = 2|E|$, which is even.

Dolayısıyla $S = 2|E|$ ve bu çifttir.

- It remains to show that the number of odd terms in S is even.

Geriye S 'deki tek terimlerin sayısının çift olduğunu göstermek kalıyor.

- This follows from the fact that a sum of integers is even if and only if it contains an even number of odd terms. ■

Bu, bir tam sayılar toplamının ancak ve ancak çift sayıda tek terim içeriyorsa çift olmasından çıkar. ■

A small note · Küçük not

- "On the one hand... on the other hand..." is exactly the Turkish "Bir yandan... öte yandan..."

"On the one hand... on the other hand..." yapısı Türkçedeki "Bir yandan... öte yandan..." kalıbının tam karşılığı.

- You will see it very often in double counting proofs.

Çift sayma ispatlarında onu çok sık göreceksin.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

it suffices to show	<i>göstermek yeterlidir</i>
it remains to show	<i>geriye göstermek kalıyor</i>
conversely	<i>tersine</i>
arbitrary	<i>keyfi</i>
vertex / edge	<i>köşe / kenar</i>
with high probability	<i>yüksek olasılıkla</i>

Quiz · Sorular

1. Which two mathematicians share the 2026 Shaw Prize in mathematical sciences?

2026 Shaw Ödülü'nü matematik bilimlerinde hangi iki matematikçi paylaşıyor?

A) Candès and De Lellis B) Faltings and Tao C) Romberg and Isett D) Nash and Onsager

2. In compressed sensing, which quantity is minimised instead of the number of non-zero entries?

Sıkıştırılmış algılamada sıfır olmayan bileşen sayısı yerine hangi nicelik en aza indirilir?

A) The sum of squares B) The largest entry C) The number of measurements D) The sum of absolute values (ℓ^1 norm)

3. In an MRI scanner, which particles send back the radio signal?

Bir MR cihazında radyo sinyali hangi parçacıklar geri gönderir?

A) Electrons in the bones B) Protons in hydrogen nuclei C) Neutrons in the blood D) Photons from X-rays

4. Ali Kuşçu's book Muhammediye is about ...

Ali Kuşçu'nun Muhammediye adlı kitabı neyle ilgilidir?

A) music B) medicine C) arithmetic D) geography

5. What is $1 + 2 + 3 + \dots + 100$?

$1 + 2 + 3 + \dots + 100$ kaçtır?

A) 5,000 B) 5,050 C) 5,100 D) 10,100

6. How many fixed weighings do you need to find one heavier coin among 8 coins?

8 para arasındaki bir ağır parayı bulmak için önceden belirlenmiş kaç tartı gerekir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8

Puzzles · Bulmacalar

1. Anagram: **RAPSES** · Most of its entries are zero.

Bileşenlerinin çoğu sıfırdır.

2. Anagram: **CRET OV** · The x in $y = A \cdot x$.

$y = A \cdot x$ 'teki x.

3. Anagram: **NAMODR** · Chosen by chance.

Rastgele seçilmiş.

4. Anagram: **KHANDASEH** · Two people, two hands, one greeting.

İki kişi, iki el, bir selam.

5. Match the terms · *Terimleri eşleştir*

1. observatory

A) ara değer bulma

2. sparse

B) mükemmel sayı

3. interpolation

C) rasathane

4. perfect number

D) seyrek

5. turbulence

E) türbülans

6. The class party · Sınıf partisi

At a birthday party, everyone shook hands with everyone else once, and there were 45 handshakes in total. How many people were at the party?

Bir doğum günü partisinde herkes herkesle bir kez tokalaştı ve toplam 45 tokalaşma oldu. Partide kaç kişi vardı?

7. Gauss's odd numbers · Gauss'un tek sayıları

What is $1 + 3 + 5 + \dots + 99$? (Hint: look at 1, $1 + 3$, $1 + 3 + 5$, ... What do you notice?)

$1 + 3 + 5 + \dots + 99$ toplamı kaçtır? (İpucu: 1, $1 + 3$, $1 + 3 + 5$, ... toplamlarına bak. Ne fark ediyorsun?)

Answer key · Cevap anahtarı

1. A · Emmanuel Candès and Camillo De Lellis share the prize.

Ödülü Emmanuel Candès ve Camillo De Lellis paylaşıyor.

2. D · Minimising the ℓ^1 norm is easy and, for sparse images, gives the same answer as the hard problem.

ℓ^1 normunu en aza indirmek kolaydır ve seyrek görüntülerde zor problemle aynı cevabı verir.

3. B · The nucleus of hydrogen is a single proton, and water is full of hydrogen.

Hidrojenin çekirdeği tek bir protondur ve su hidrojenle doludur.

4. C · Muhammediye is a book on arithmetic that was taught in madrasas for centuries.

Muhammediye, medreselerde yüzyıllarca okutulan bir aritmetik kitabıdır.

5. B · Two copies of the sum make $100 \times 101 = 10,100$, so one sum is 5,050.

Toplamanın iki kopyası $100 \times 101 = 10.100$ eder, yani tek toplam 5.050.

6. B · $2^3 = 8$, so three binary digits identify the coin.

$2^3 = 8$, yani üç ikilik basamak parayı belirler.

1. SPARSE

2. VECTOR

3. RANDOM

4. HANDSHAKE

5. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-E

6. Ten people: $n(n - 1)/2 = 45$ means $n(n - 1) = 90 = 10 \times 9$.

On kişi: $n(n - 1)/2 = 45$ ise $n(n - 1) = 90 = 10 \times 9$.

7. 2,500: the sum of the first k odd numbers is k^2 , and there are 50 odd numbers from 1 to 99, so the sum is $50^2 = 2,500$.

2.500: İlk k tek sayının toplamı k^2 ve 1'den 99'a kadar 50 tek sayı var, yani toplam $50^2 = 2.500$.